PLANTILLA P52 · ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ Y PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Análisis de causa raíz y plan de acción correctiva

Hoja de trabajo para encontrar la causa sistémica de una no conformidad o de un incidente de IA, analizarlo sin buscar culpables y convertir la conclusión en acciones con responsable, plazo y criterio de eficacia.

Fernando García Varela Versión 0.1 (borrador de trabajo) 19-09-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Hechos y cronología

04 Cinco porqués

05 Diagrama de causa y efecto (Ishikawa) (Enterprise)

06 Validación de la causa raíz

07 Análisis posterior al incidente sin culpables

08 Plan de acción correctiva y preventiva

09 Verificación de eficacia

10 Criterios de calidad

11 Aprobación y verificación

12 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. Corregir el hecho sin eliminar su causa garantiza que se repita, en el mismo sistema o en otro que comparte proveedor, modelo o proceso. Un análisis que termina en «error humano» protege al sistema de gestión y expone a las personas, y hace que la próxima vez nadie informe a tiempo. Esta hoja fija el método, exige que la causa raíz cumpla cuatro condiciones de validez y obliga a decidir cómo se medirá la eficacia de cada acción antes de ejecutarla; es la evidencia que el auditor de IA necesita para cerrar una no conformidad (P50) y el análisis posterior que cierra un incidente (P27).

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Obligatoria en las no conformidades mayores y críticas y en el análisis posterior de los incidentes S1, S2 y S3 (simplificado en S3); recomendada en las no conformidades menores repetidas. Plazos: 37 §3.10 (no conformidades) y 37 §4.3 (análisis posterior: 10 días hábiles tras el cierre técnico en S1, 20 en S2, 30 días en S3).
Quién la rellena	El responsable de la acción (no conformidades) o el coordinador del incidente (incidentes), con el equipo técnico y las personas que intervinieron. Conviene un facilitador ajeno al equipo en S1 y en críticas.
Quién la verifica	El responsable de riesgos de IA revisa el análisis posterior de los incidentes (37 §4.5). El auditor de IA comprueba la validez de la causa raíz y la eficacia antes de cerrar una no conformidad.
Quién decide o aprueba	El plan lo aprueba el comité de IA (críticas y S1), el responsable de riesgos de IA (mayores y S2) o la oficina de IA (menores y S3), según 37 §3.6.
Etapa, *gate* o momento	Fase 6 y cualquier momento en que se abra una no conformidad. Se revisa en R6 (R6.06, R6.15), en G7 (G7.04) y en la revisión anual C5 (recurrencias).
Herramienta	T08 · Registro de no conformidades e incidentes (acciones y estado). La hoja de trabajo se conserva como evidencia vinculada.
Documento de referencia	Documento 37 §2 (principios 4 y 6), §3.5–3.7 y §4.5 (fases 7 y 8); documento 33 (riesgos materializados); documento 35 (controles).
Lite frente a Enterprise	Lite puede usar solo los cinco porqués y omitir los bloques marcados **(Enterprise)**. La validación de la causa raíz y el criterio de eficacia son obligatorios en ambas.

Reglas de cumplimentación:

- **Sin culpables, con responsables.** Se buscan causas en el sistema de gestión, no personas a las que atribuir el fallo. «Error humano» no es una causa raíz final: se pregunta por qué el sistema permitió o no detectó ese error.
- Antes de analizar se comprueba que las evidencias del momento del incidente están conservadas (37 §2, principio 7).
- Varias no conformidades de la misma causa se analizan en una sola hoja, pero cada una conserva su código (37 §3.3).
- Toda acción valora si el mismo fallo existe en otros sistemas o iniciativas (principio «corregir aquí y en todas partes»).

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Objeto del análisis		NC-AAAA-NNN · INC-AAAA-NNN (uno o varios).
Tipo o severidad		Menor · Mayor · Crítica / S1 · S2 · S3 · S4.
Sistema e iniciativa		SIA-AAAA-NNN · IA-AAAA-NNN.
Facilitador		Rol y nombre; ajeno al equipo cuando se recomiende.
Participantes		Roles, no solo nombres.
Fecha de inicio y fecha límite		Según 37 §3.10 o §4.3.
Evidencias conservadas		Registros, versiones de modelo e instrucciones, configuraciones, entradas y salidas.
Versión de la hoja		

03

Hechos y cronología

Se describen hechos verificables, en orden, sin interpretación.

Fecha y hora	Hecho	Fuente o evidencia	Quién o qué actuó
***(ejemplo ilustrativo)* 03-11-2026 09:12**	Se sustituye la versión del modelo del proveedor por una nueva	Registro de cambios del proveedor	Proveedor, sin aviso a la compañía
***(ejemplo ilustrativo)* 03-11-2026 15:40**	La alerta de tasa de rechazo supera el umbral	Alerta AL-04 de P25	Monitorización

Campo	Contenido	Guía
Causa inmediata		Qué produjo directamente el hecho.

Campo	Contenido	Guía
Qué funcionó		Controles que detectaron o limitaron el daño.
Qué no funcionó		Controles que fallaron, no existían o no se activaron.

04

Cinco porqués

Se pregunta por qué ocurrió cada respuesta hasta llegar a una causa sobre la que se puede actuar y que explica el fallo del sistema de gestión, no solo el hecho. Puede hacer falta más o menos de cinco pasos.

Paso	Pregunta	Respuesta	Evidencia
1	¿Por qué ocurrió el hecho?		
2	¿Por qué ocurrió lo anterior?		
3	¿Por qué?		
4	¿Por qué?		
5	¿Por qué?		

(ejemplo ilustrativo) El asistente dio plazos de devolución erróneos → porque el proveedor cambió la versión del modelo → porque el contrato no exigía preaviso de cambios de versión → porque la evaluación del proveedor no revisó esa cláusula → porque P14 no la incluía para proveedores N2. Causa raíz: la lista de cláusulas aplicada a proveedores N2 no exigía preaviso de cambios de modelo.

05

Diagrama de causa y efecto (Ishikawa) (**Enterprise**)

Se exploran las causas posibles por categoría con las preguntas guía de 37 §3.5. Se anotan solo las causas con indicios; las descartadas se marcan con el motivo.

Categoría	Preguntas guía	Causas posibles	Evidencia	¿Confirmada? (Sí · No · En análisis)
Personas y capacidades	¿Conocían el requisito? ¿Tenían formación y tiempo? ¿Había presión para avanzar?			
Proceso y método	¿El requisito estaba claro? ¿La plantilla o la lista de verificación lo recogía? ¿El flujo permitía saltarlo?			
Datos	¿Cambiaron los datos, su calidad o su origen? ¿Había linaje?			
Modelo y tecnología	¿Cambió el modelo, las instrucciones o la configuración? ¿Falló la monitorización?			
Proveedores	¿Hubo cambios del proveedor no notificados? ¿El contrato lo cubría?			
Gobierno y controles	¿Había separación de funciones? ¿El control estaba diseñado y probado? ¿El registro alertó?			
Entorno	¿Cambió la regulación, el uso, el volumen o apareció un atacante?			

06

Validación de la causa raíz

Condición (37 §3.5)	¿Se cumple? (Sí · No)	Justificación
Explica todos los hechos observados.		
Al eliminarla, el fallo no se habría producido o se habría detectado.		
Es accionable.		
No se limita a atribuir la responsabilidad a una persona.		

Campo	Contenido	Guía
Causa raíz confirmada		Una frase. Si hay varias, se numeran.

Campo	Contenido	Guía
¿Existía el riesgo en el registro?		Sí (IA-AAAA-NNN · R*nn*, pasa a *Materializado* y se revalora, 33 §7.2) · No (se añade a P12).
Otros sistemas o iniciativas expuestos a la misma causa		Mismo proveedor, modelo, datos, plantilla o proceso.

07

Análisis posterior al incidente sin culpables

Solo para incidentes (37 §4.5, fase 7). Se completa además de las secciones 3 a 6.

Aspecto	Contenido	Guía
Eficacia de la detección		Horas entre inicio estimado y detección; qué la habría adelantado.
Eficacia de la contención		Horas entre detección y contención; ¿se usó el interruptor de parada y en cuánto tiempo tuvo efecto?
Cumplimiento de plazos internos y regulatorios		Según P51 §10.
Daño y coste		Importe y estado (validado · declarado · estimado), o *Sin dato*.
Eficacia de los controles		Controles SEG y AG que funcionaron o fallaron.
Decisiones tomadas bajo presión		Qué información faltaba y cómo se decidió; sin juicio sobre las personas.
Lecciones para otras iniciativas (Enterprise)		Iniciativas con tecnología o proveedores comunes a las que se comunican.
¿Procede abrir no conformidades?		Si el incidente revela un requisito incumplido o si la gestión incumplió el proceso (37 §6); códigos NC abiertos en P50.

08

Plan de acción correctiva y preventiva

Tipo: Corrección (subsanar el hecho) · Acción correctiva (eliminar la causa raíz) · Acción preventiva (evitar que la misma causa produzca el fallo en otros sistemas). **Estado:** Pendiente · En curso ·

Ejecutada · Verificada eficaz · No eficaz.

Nº	Causa que trata	Tipo	Acción	Responsable	Área con la que se acuerda	Plazo	Criterio de eficacia	Evidencia esperada	E
A01									
A02									
A03									
***(ejemplo ilustrativo)* A01**	Falta de preaviso de cambios de modelo	Acción correctiva	Añadir la cláusula de preaviso a la lista N2 de P14 y renegociar el contrato vigente	Responsable técnico de IA, con compras	Asesoría jurídica	31-01-2027	Contrato firmado con la cláusula; próximo cambio de versión notificado con antelación	Adenda firmada; aviso del proveedor	E
***(ejemplo ilustrativo)* A02**	Misma causa en otros proveedores	Acción preventiva	Revisar los contratos de todos los proveedores N2 y N3 de modelos	Oficina de IA	Compras	28-02-2027	100 % de contratos revisados; los que no tengan la cláusula, con plan	Lista de revisión	P

Campo	Contenido	Guía
Plan aprobado por		Según 37 §3.6.
Fecha de aprobación		El criterio de eficacia queda fijado en esta fecha.
Actualizaciones derivadas		Registro de riesgos (P12), controles (P18), proveedores (P14), plantillas, escenarios de prueba (P53).

09

Verificación de eficacia

Nº de acción	Fecha de verificación	Periodo o muestra observados	Resultado (Eficaz · No eficaz)	Evidencia	Verificado por

Si una acción no es eficaz, la no conformidad vuelve a **En análisis** (37 §3.7) y esta hoja se revisa desde la sección 6.

10

Criterios de calidad

Criterios formales en el documento 21 (R6.06, R6.15 y G7.04) y método en 37 §3.5–3.7.

#	Comprobación	Estado
1	La cronología se basa en evidencias conservadas del momento del hecho.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Se distingue causa inmediata de causa raíz.	
3	La causa raíz cumple las cuatro condiciones de validez y no termina en «error humano».	
4	Se ha comprobado si otros sistemas o iniciativas están expuestos a la misma causa.	
5	Cada acción tiene tipo, responsable, plazo, criterio de eficacia y evidencia esperada.	
6	Hay al menos una acción correctiva por cada causa raíz; la corrección sola no basta.	
7	El registro de riesgos y los controles afectados se han actualizado.	
8	La eficacia se ha verificado con el criterio fijado al aprobar el plan.	

11

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Elabora	Responsable de la acción o coordinador del incidente			
Facilita (Enterprise)	Persona ajena al equipo			
Revisa el análisis posterior	Responsable de riesgos de IA			
Aprueba el plan	Comité de IA · Responsable de riesgos de IA · Oficina de IA, según tipo o severidad			
Verifica la eficacia	Auditor de IA (no conformidades) · Responsable de riesgos de IA (acciones de incidentes sin no conformidad)			

Separación de funciones: quien originó el hecho participa aportando información, pero no valida la causa raíz ni verifica la eficacia de las acciones.

12

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Cinco porqués, Ishikawa con las categorías de IA de 37 §3.5, validación de la causa raíz, análisis posterior sin culpables, plan de acción correctiva y preventiva y verificación de eficacia.